

**Kata 02: factorial**  
**Práctica diaria de programación**  
**Eduardo Acuña Yeomans**  
**Lenguajes de Programación**  
**Semestre 2026-2**  
**Lic. en Ciencias de la Computación**  
**Universidad de Sonora**  
**Viernes 21 de agosto**

**No se califica.** Un programa al día, en los dos lenguajes. Mañana se publica la solución.

---

### El problema

El factorial de  $n$  es el producto de todos los enteros de 1 a  $n$ , y el de 0 es 1. Sin ciclos en Racket.

```
(factorial 0)    = 1
(factorial 5)    = 120
(factorial 20)   = 2432902008176640000
(factorial 25)   = 15511210043330985984000000
```

### En C++, dos veces

Dos funciones que hacen lo mismo, una recursiva y otra con ciclo.

```
uint64_t factorial_rec(int n);      // factorial_rec(5)  => 120
uint64_t factorial_ciclo(int n);    // factorial_ciclo(5) => 120
```

`uint64_t` está en `<cstdint>` y son 64 bits exactos, sin signo. `int` se queda corto enseguida.

### La pregunta del día

Corre las dos versiones con 20 y luego con 25, y compara con la tabla. Uno de los cuatro números no coincide, y nadie se queja. ¿Qué pasó, y qué se gana a cambio de que pase?

**Si quieres seguir.** Averigua con cuál  $n$  deja de coincidir la versión de C++ con la de Racket. Pruébalo, no lo busques. Y ya que tengas el número, piensa qué tendría que comprobar el programa para darse cuenta solo de que el resultado que va a devolver ya no es exacto.

### Qué entregas

`katas/kata02.rkt` y `katas/kata02.cpp` en tu repositorio. No se califica y no reviso el estilo. Lo único que cuenta es que corra.